Hvor fort vokser solsikken?

En solsikke ble målt hver uke. Bruk regresjon i GeoGebra eller et regneark for å finne en lineær modell.

Uke	1	2	3	4	5	6	7	8
Høyde (cm)	12	15	19	22	26	28	32	35

Slik gjør du i GeoGebra

Skriv tallene i regnearket, merk dem, og velg «Regresjonsanalyse». Velg «Lineær» som modell.

Spørsmål

1. Hvilken modell gir GeoGebra? Skriv den som h(x) = ax + b.

2. Hva betyr tallet foran x i denne situasjonen?

3. Hva betyr konstantleddet?

4. Bruk modellen til å anslå høyden etter 12 uker.

5. Kan modellen brukes for å anslå høyden etter 52 uker? Begrunn.

Hvor fort vokser solsikken? fasit

Svar og utregning.

Uke	1	2	3	4	5	6	7	8
Høyde (cm)	12	15	19	22	26	28	32	35

Slik gjør du i GeoGebra

Skriv tallene i regnearket, merk dem, og velg «Regresjonsanalyse». Velg «Lineær» som modell.

Spørsmål

1. Hvilken modell gir GeoGebra? Skriv den som h(x) = ax + b.
   h(x) ≈ 3,3x + 8,79
2. Hva betyr tallet foran x i denne situasjonen?
   Solsikken vokser omtrent 3,3 cm per uke.
3. Hva betyr konstantleddet?
   Høyden ved uke 0 var omtrent 8,79 cm.
4. Bruk modellen til å anslå høyden etter 12 uker.
   h(12) ≈ 48,4 cm
5. Kan modellen brukes for å anslå høyden etter 52 uker? Begrunn.
   Nei. Planten slutter å vokse, og en lineær modell gjelder bare et begrenset tidsrom.